Practice 3.

3.1

因为 $Y = V_4 \oplus K_5 = \pi_S(W_3 \oplus K_4) \oplus K_5$ 所以 $W_3 = \pi_S^{-1}(Y \oplus K_5) \oplus K_4$ 是解密的第一步

但后来由于加密流程是：先轮密钥⊕，再 π_S，π_P 对解密变为 π_P^{-1}，π_S^{-1}，⊕

由于 $\pi_P(A \oplus B) = \pi_P(A) \oplus \pi_P(B)$ 所以只需将 π_P 与 π_S 求逆即可.

π_S^*：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$\pi_S^*(x)$	E	3	4	8	1	C	A	F	7	D	9	6	B	2	0	5

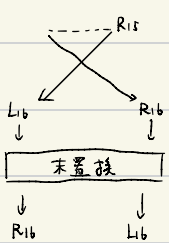
π_P^*：

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$\pi_P^*(x)$	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11	15	4	8	12	16

3.2

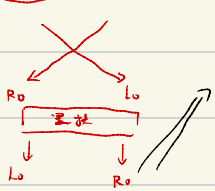
由：$\begin{cases} L_i = R_{i-1} \\ R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i) \end{cases}$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} R_{i-1} = L_i \\ L_{i-1} = R_i \oplus f(L_i, K_i) \end{cases}$ 这恰好是加密算法的相同的反向过程.

由 Feistel 密码 最后一轮：



将 (R_{16}, L_{16}) 作为算法的输入来解密，并且把密钥的编排方案逆序使用.

最终



这个结果就是我们所要的明文.

33. 记取反为操作 C　有 $C(A)\oplus C(B)=A\oplus B$　　$C(A)\oplus B=C(A\oplus B)$

$IP(C(x))=C(IP(x)) \Rightarrow (C(L_0), C(R_0))$

$$\begin{cases} L_i = C(R_{i-1}) \\ R_i = C(L_{i-1})\oplus f(C(K_i), C(R_{i-1})) \end{cases}$$

在 f 内部：$E(C(R_{i-1}))\oplus C(K_i) = E(R_{i-1})\oplus K_i = f(K_i, R_{i-1})$

所以
$$\begin{cases} L_i = C(R_{i-1}) \\ R_i = C(L_{i-1})\oplus f(R_{i-1}, K_i) = C(L_{i-1}\oplus f(R_{i-1}, K_i)) \end{cases}$$

均为正常情况下取反.

所以最终的输出 Y 也是按比特位进行取反 即 $Y'=C(Y)$

37

① ECB 模式各个密文块之间，无影响，故一个密文块出错只影响一个明文块的生成.

② OFB 模式：$O_n\oplus P_n = C_n$ 即 $P_n = C_n\oplus O_n$. 每个密文块解密时只影响一个明文块

③ CBC 模式：　对 C_i 进行分组解密，然后 $P_{i-1} = C(C_i)\oplus C_{i-1}$　$P_i = C(C_{i-n})\oplus C_i$　C指代解密过程

此时一个密文块会影响两个明文块的解密.

④ CFB 模式：$P_i\oplus C(C_{i-1}) = C_i \Rightarrow P_i = C_i\oplus C(C_{i-1})$　$P_{i+1} = C_{i+1}\oplus C(C_i)$

此时一个密文块会影响两个明文块的解密.